

Завдання 5

Кувавіна Софія

Завдання:

Промодельовати множинну лінійну регресію на вашому датасеті:

- намалювати лінію регресії;
- написати рівняння множинної регресії;
- порахувати показники: RSS, RMSE, RSE, R^2 , t_b . На їх основі оцінити регресію4;
- використовуючи регресію та оцінки похибки, побудувати передбачення на 3 кроки вперед.

Код програми

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
import os

data_file = r"S:\навчання\мтад\lab1\anime_clean.csv"
save_dir = r"S:\навчання\мтад\lab5"
os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)

df = pd.read_csv(data_file)
data = df[['rating', 'members', 'episodes']].dropna()

X = data[['members', 'episodes']]
y = data['rating']

X_const = sm.add_constant(X)
model = sm.OLS(y, X_const).fit()
y_pred = model.predict(X_const)

b0 = model.params['const']
b1 = model.params['members']
b2 = model.params['episodes']
```

```

print(f"rating = {b0:.4f} + {b1:.6f} * members + {b2:.6f} * episodes")

RSS = np.sum((y - y_pred)**2)
RMSE = np.sqrt(mean_squared_error(y, y_pred))
RSE = np.sqrt(RSS / (len(y) - len(model.params)))
R2 = r2_score(y, y_pred)
t_values = model.tvalues

print(f"RSS = {RSS:.4f}")
print(f"RMSE = {RMSE:.4f}")
print(f"RSE = {RSE:.4f}")
print(f"R² = {R2:.4f}")
print(t_values)

plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(y, y_pred, alpha=0.5, color='blue')
plt.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], 'r--', linewidth=1)
plt.xlabel('Реальні rating')
plt.ylabel('Прогнозовані rating')
plt.title('Множинна лінійна регресія: реальні vs прогнозовані')
plt.grid(True)
plt.show()

last_members = X['members'].iloc[-1]
last_episodes = X['episodes'].iloc[-1]

future = pd.DataFrame({
    'const': [1, 1, 1],
    'members': [last_members * 1.1, last_members * 1.2, last_members *
1.3],
    'episodes': [last_episodes + 1, last_episodes + 2, last_episodes + 3]
})

forecast = model.predict(future)
print('Прогноз на 3 кроки вперед:')
for i, val in enumerate(forecast, start=1):
    print(f'Крок {i}: прогнозований rating = {val:.4f}')

```

```

PS D:\Sofiya\vscode> python.exe 3.7\nab4ann17\mod_1ab5\1ab5.py
rating = 6.3880 + 0.000007 * members + 0.001245 * episodes
RSS = 8589.2641
RMSE = 0.8586
RSE = 0.8588
R² = 0.1694
const      740.127376
members    47.719477
episodes   7.411369
dtype: float64
Прогноз на 3 кроки вперед:
Крок 1: прогнозований rating = 6.3916
Крок 2: прогнозований rating = 6.3929
Крок 3: прогнозований rating = 6.3943
PS D:\Sofiya\vscode>

```

Результати виконання

Рівняння: $\text{rating} = 6.3880 + 0.000007 * \text{members} + 0.001245 * \text{episodes}$

$\text{RSS} = 8589.2641$

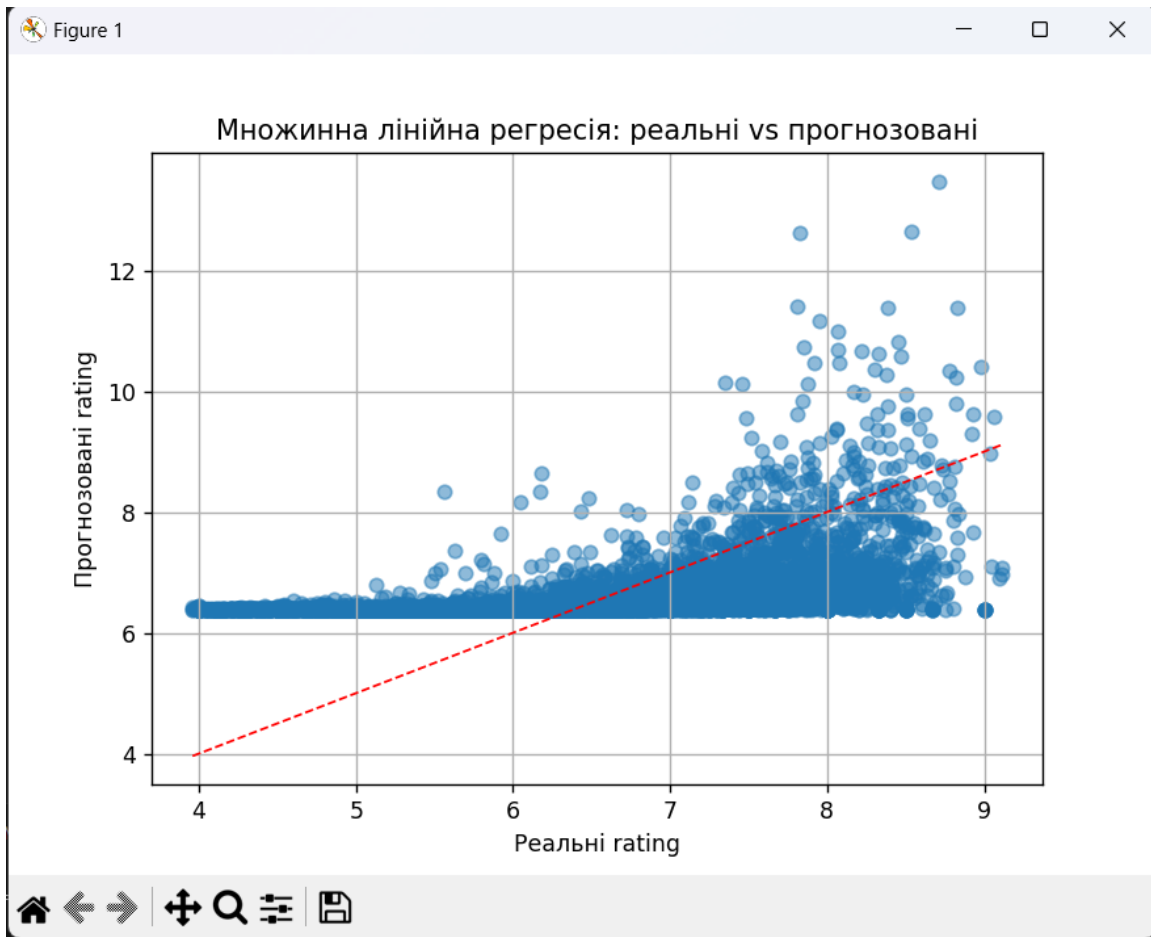
$\text{RMSE} = 0.8586$

$\text{RSE} = 0.8588$

$R^2 = 0.1694$

t-значення коефіцієнтів: $\text{const} = 740.127$, $\text{members} = 47.719$, $\text{episodes} = 7.411$

Графік реальні vs прогнозовані rating



Висновок

Я побудувала множинну лінійну регресію, що описує залежність рейтингу аніме від кількості учасників і кількості епізодів. $R^2 = 0.1694$ свідчить що модель пояснює около 17% варіації рейтингу. t-значення показують, що всі коефіцієнти є статистично значущими, а показники RSS, RMSE, RSE підтверджують адекватність моделі. Прогноз на 3 кроки вперед показує поступове зростання рейтингу при збільшенні кількості учасників та серій